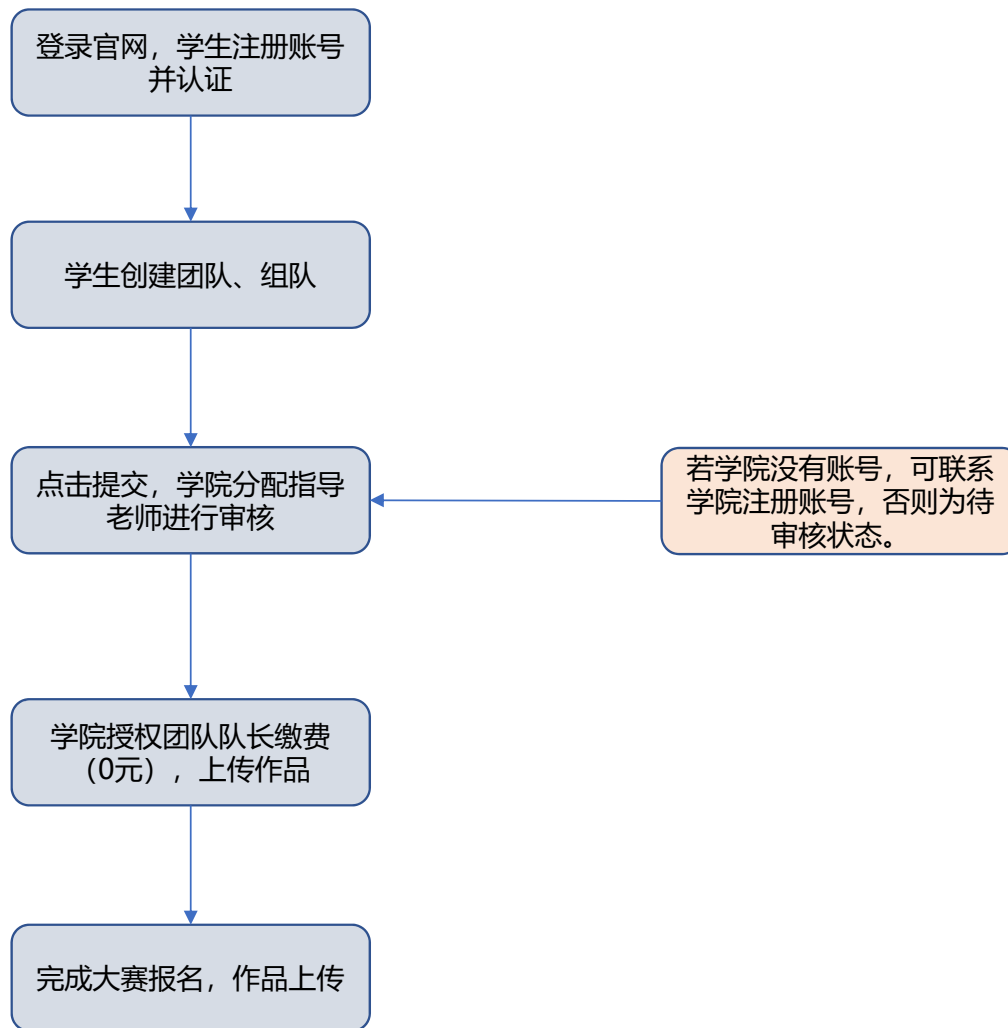


苏州同元数控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

“蓝桥杯”智能装备数字化建模大赛

报名流程



选拔赛报名及作品时间：

2024年11月4日-2024年11月22日

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

详细报名信息或大赛信息咨询可以联系各区域赛委会的老师：

高校联络部（大学组）

负责蓝桥杯竞赛的组织、管理等工作，具体包括报名、赛点安排、考务组织、教师QQ群管理等工作
工作时间：周一至周五 上午9:00 — 12:00 下午13:00 — 18:00

刘老师

江西、四川、南京、镇江、无锡之外其余地级市）
010-53352105
liucp@lanqiao.cn
1446079620

于老师

湖北、海南
010-53352138
yuli@lanqiao.cn
3156285962

孙老师

陕西、重庆、黑龙江
010-53352085
sunhj@lanqiao.cn
3156585729

周老师

河北、上海、江苏（南京、镇江、无锡）
010-53352125
zhourongtian@lanqiao.cn
2022114661

薛老师

北京、辽宁、浙江
010-53352059
xueying01@lanqiao.cn
3156272312

纪老师

河南、港澳台、海外
010-53352133
jihz@lanqiao.cn
3156298578

陈老师

广东
010-53359551
chenjing@lanqiao.cn
3156235806

武老师

山东
010-53605994
wudongmei@lanqiao.cn
1765590216

刘老师

湖南、山西、内蒙、甘肃、云南
010-53606014
liucp@lanqiao.cn
10333885

杜老师

四川
010-53352008
duyouwei@lanqiao.cn
1109712323

陈老师

安徽、福建
010-53354171
chenkaidong@lanqiao.cn
1424605735

杨老师

吉林、天津、新疆、宁夏、青海、西藏
010-53357099
yangkun@lanqiao.cn
3808002410

司老师

广西、贵州
010-53351963
sjiqing@lanqiao.cn
3993273481

苏州同元数控技术有限公司版权所有

未经许可，不得复制、传播

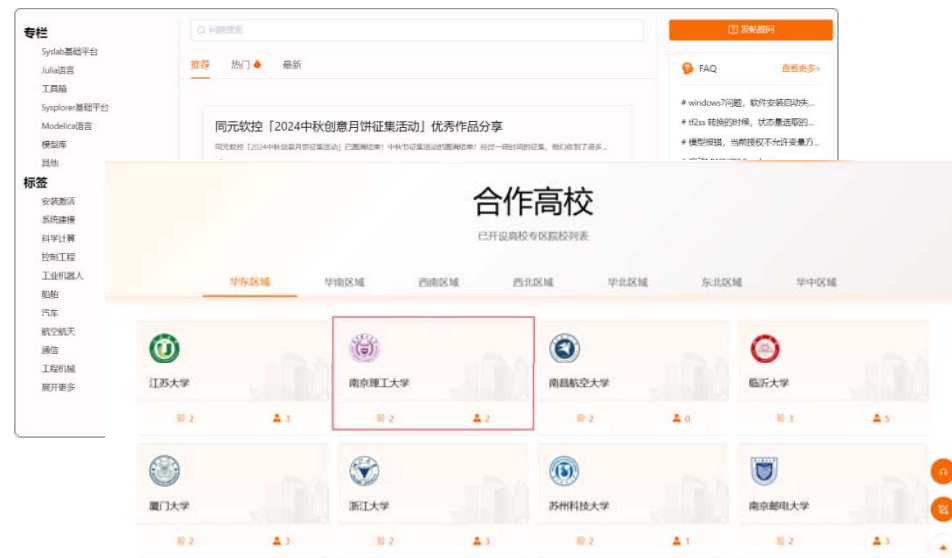
【MWORKS】蓝桥杯大赛技术交流群

QQ群：929521090



MoHub技术交流专区/高校专区

MWORKS技术答疑和交流社区



直接搜索 “MoHub”

<https://mohub.net>

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

基于MWWORKS.Sysplorer的智能装备 数字样机构建

曾存

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年11月7日



CONTENTS

目录

Part 1

MWOKRS.Sysplorer
软件界面

Part 2

倒立摆物理系统建模

Part 3

仿真求解设置

Part 4

结果后处理分析

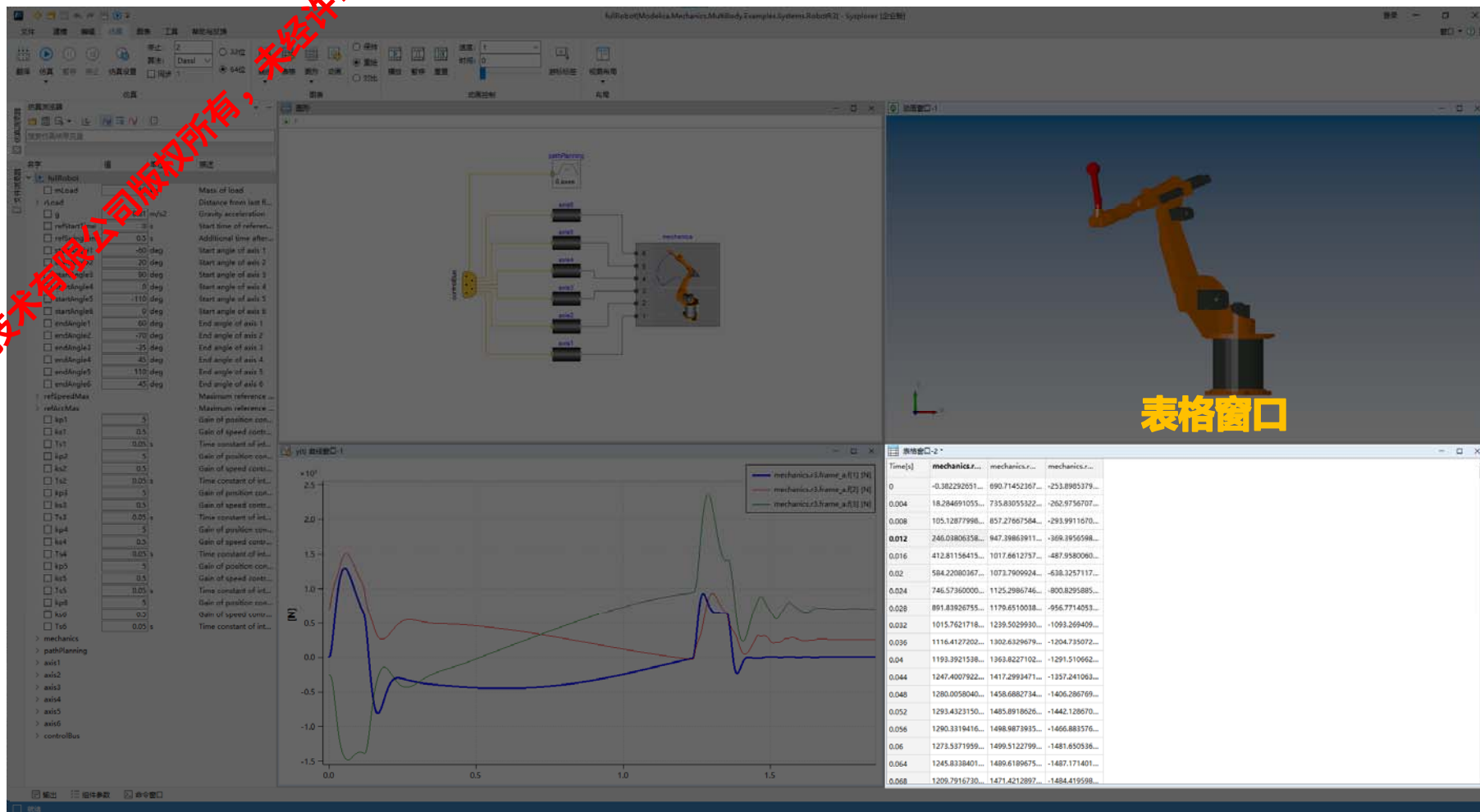
苏州同元数控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

苏州同元智控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

Part 1

MWOKRS.Sysplorer软件界面

1.MWOKRS.Sysplorer软件界面

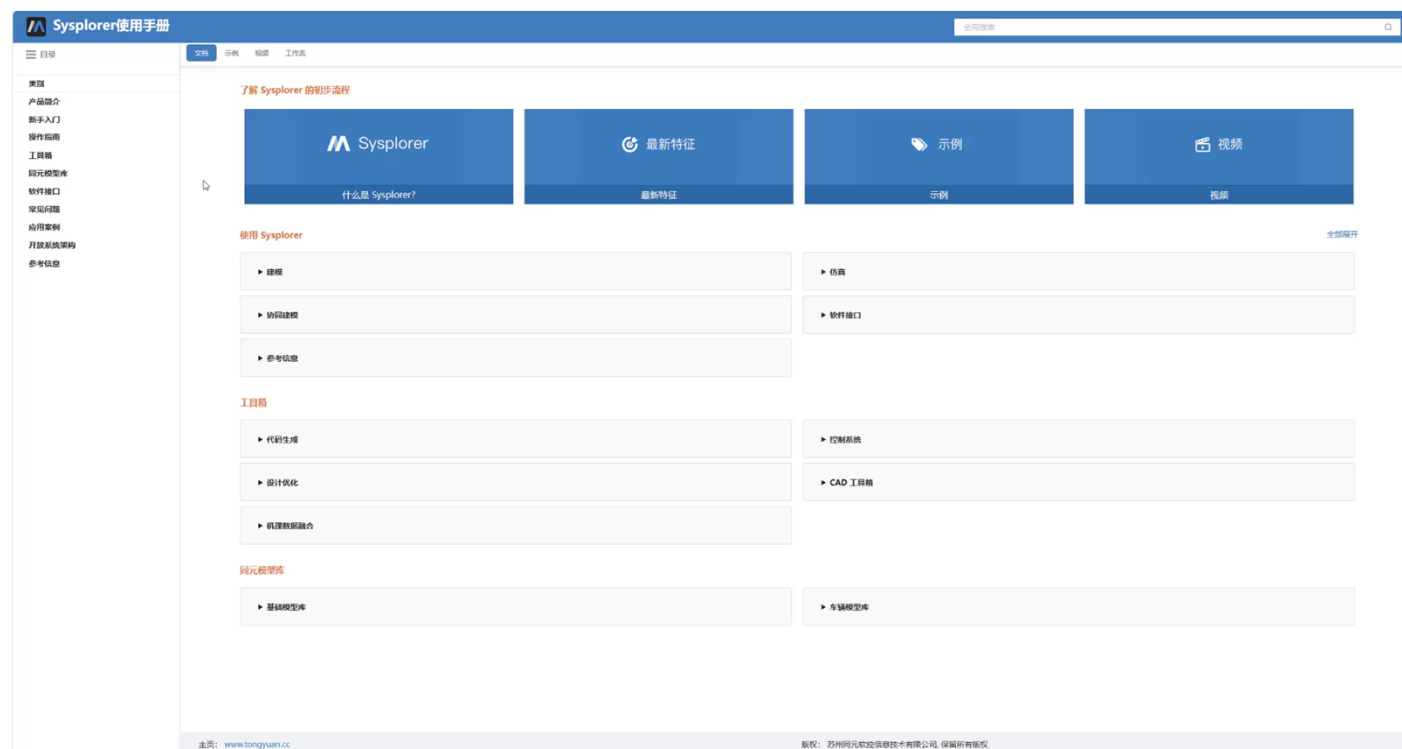


1.MWOKRS.Sysplorer软件界面

工具栏，帮助->帮助，打开帮助文档



- 平台介绍
- 操作指南
- 最新特征
- 案例演示
- 功能说明
- 同元模型库简介
- Modelica简介
- FMI规范



苏州同元数智技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

Part 2

倒立摆物理系统建模

2. 倒立摆物理系统建模

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播



模型分析

需求分析、机理查找、
系统分解、组件分析



模型构建

模型加载、新建模型、
文本建模、拖拽组件、
连接组件、设置参数、
绘制图标、编辑文档



模型仿真

模型检查、模型翻译、
仿真设置、运行仿真

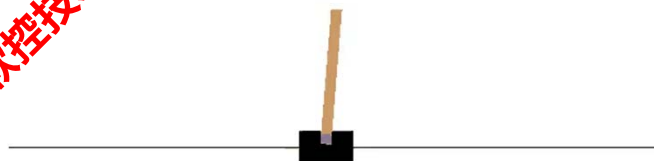


结果查看

曲线查看、后处理、
三维动画

2.倒立摆物理系统建模

物理对象分析：根据倒立摆物理结构和原理，自顶向下进行系统分解，分析系统的组成



倒立摆系统

自顶向下

系统分解

机构	滑块
	摆杆
运动副	移动副
	转动副
边界条件	推力
	重力

倒立摆系统在推力和重力的作用下，实现滑块的运动。

所有组件在TYMultibody均已有。

2. 倒立摆物理系统建模

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播



模型分析

需求分析、机理查找、
系统分解、组件分析

模型加载、新建模型、
文本建模、拖拽组件、
连接组件、设置参数、
绘制图标、编辑文档



模型构建



模型仿真

模型检查、模型翻译、
仿真设置、运行仿真

曲线查看、后处理、
三维动画



结果查看

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

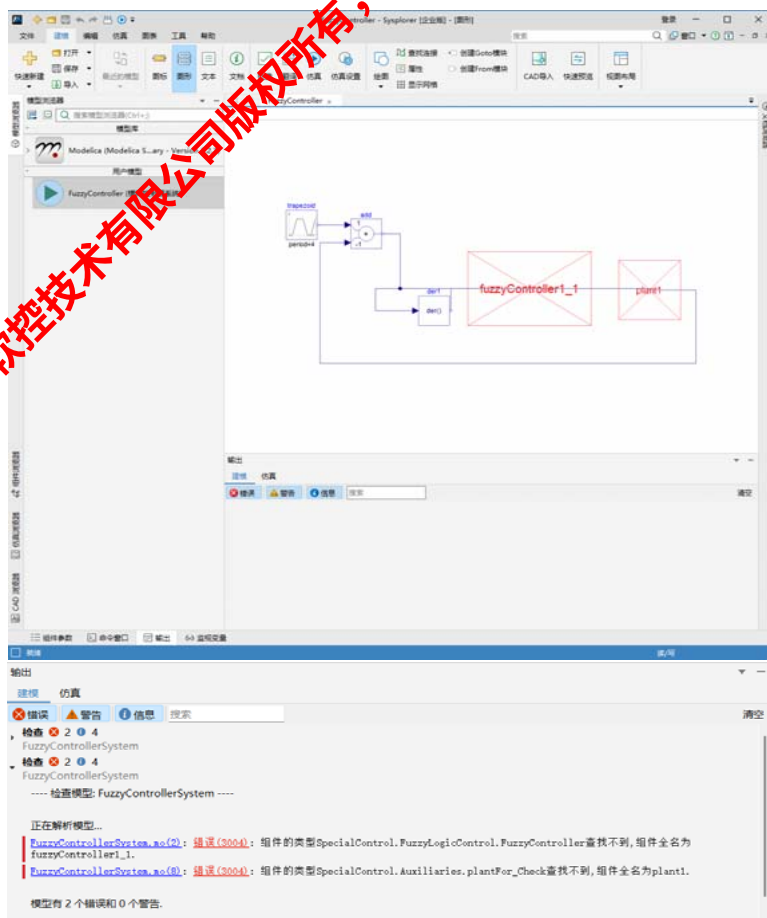
拖拽组件

连接组件

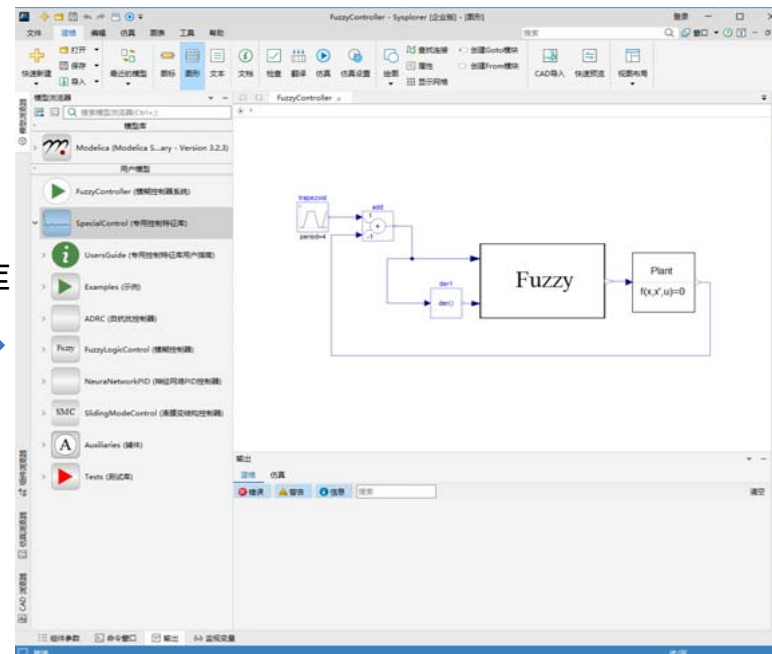
设置参数

绘制图标

编辑文档



这是因为：
没有加载配套模型库



有哪些方式可以加载模型库?

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

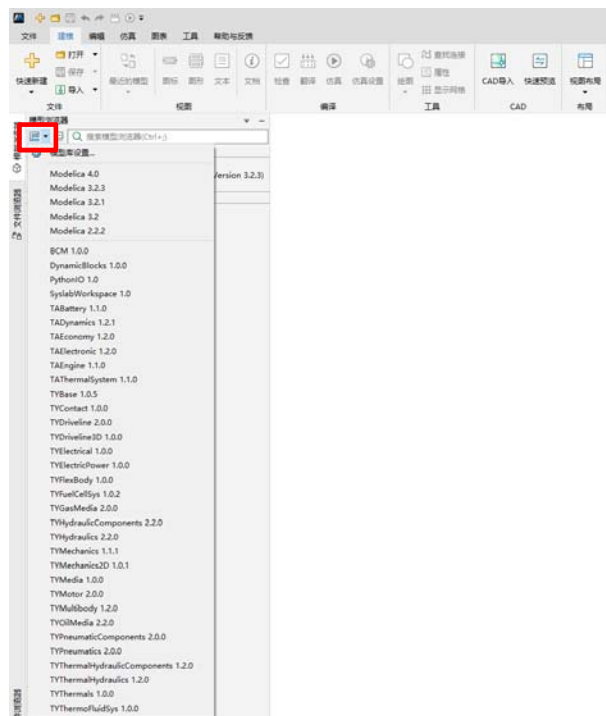
三种方式:



预加载模型库

每次打开软件自动打开预加载模型库

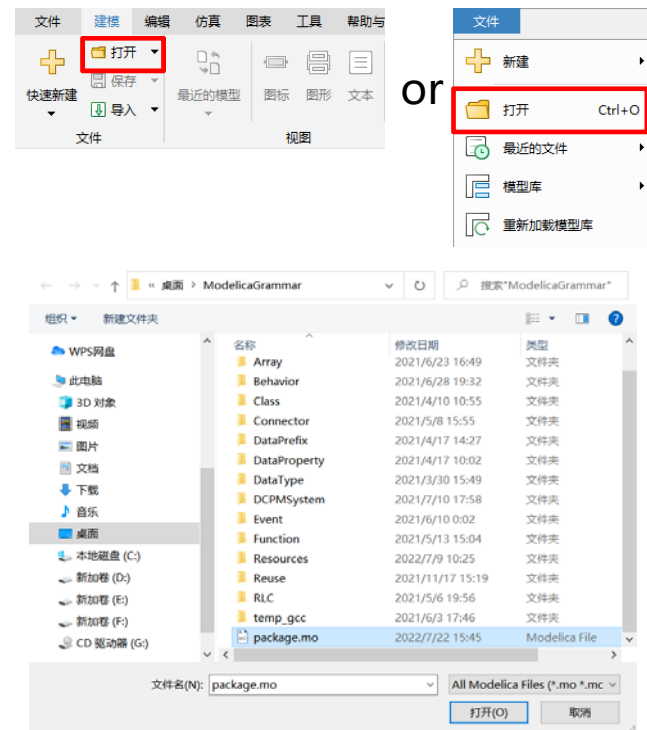
模型库不可修改



打开模型库

临时打开内置模型库

模型库不可修改



打开模型库

临时打开自定义模型库

模型库可修改

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

连接组件

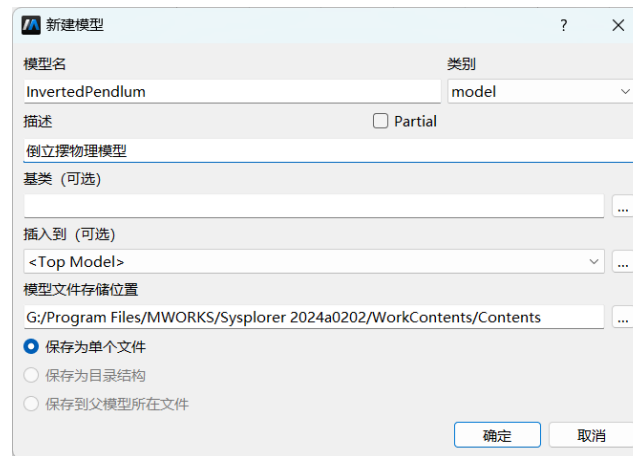
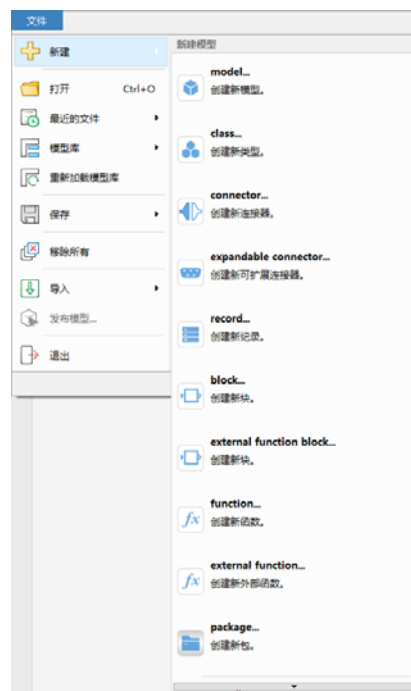
设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：

- 点击“文件>新建>model...”，弹出“新建模型”对话框
- 填写模型名为“InvertedPendulum”，描述为“倒立摆物理模型”
- 点击确定，即可完成模型创建



2.倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

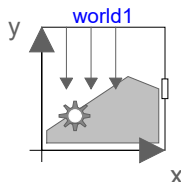
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：
➢ 打开TYMultibody库，找到TYMultibody.World
➢ 右键长按拖拽至右侧图形视图中



2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

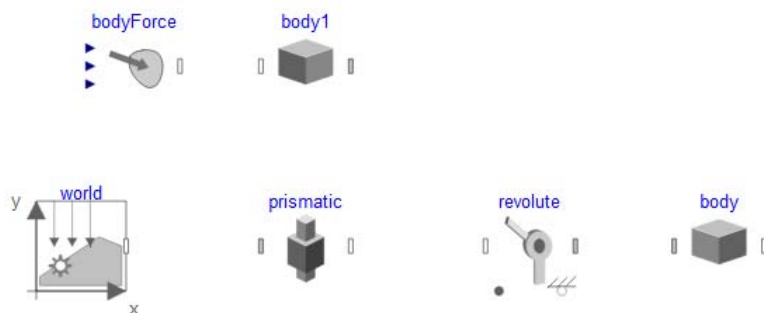
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤： 同"World"模型，拖入倒立摆模型所需要的其他组件，并根据物理拓扑关系适当排布。



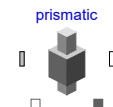
组件路径如下：



TYMultibody.Forces.BodyForce



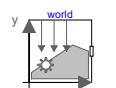
TYMultibody.Bodies.Body



TYMultibody.Joints.Prismatic



TYMultibody.Joints.Revolute



TYMultibody.World

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

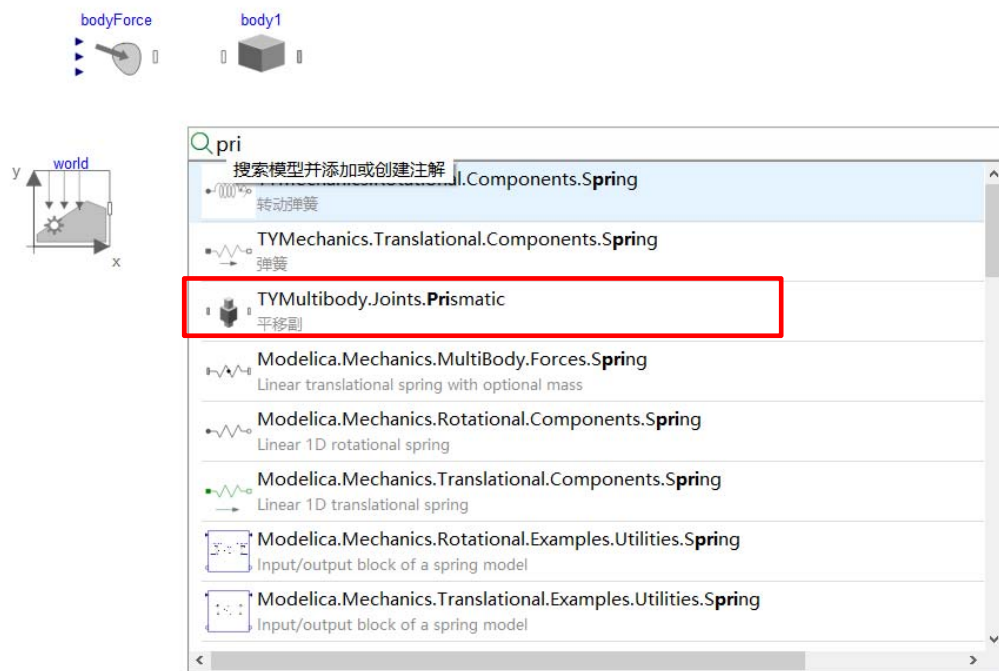
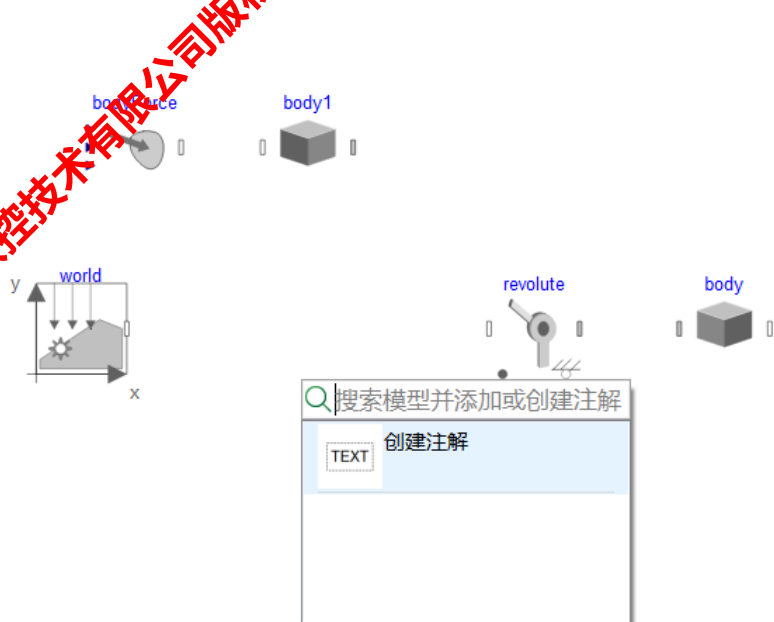
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：双击视图创建模块功能



在图形视图界面的任意空白位置鼠标左键双击，弹出该功能的输入框。用户在输入框中输入要创建的模型或者注解。

注：该功能不适用于不可编辑模型

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

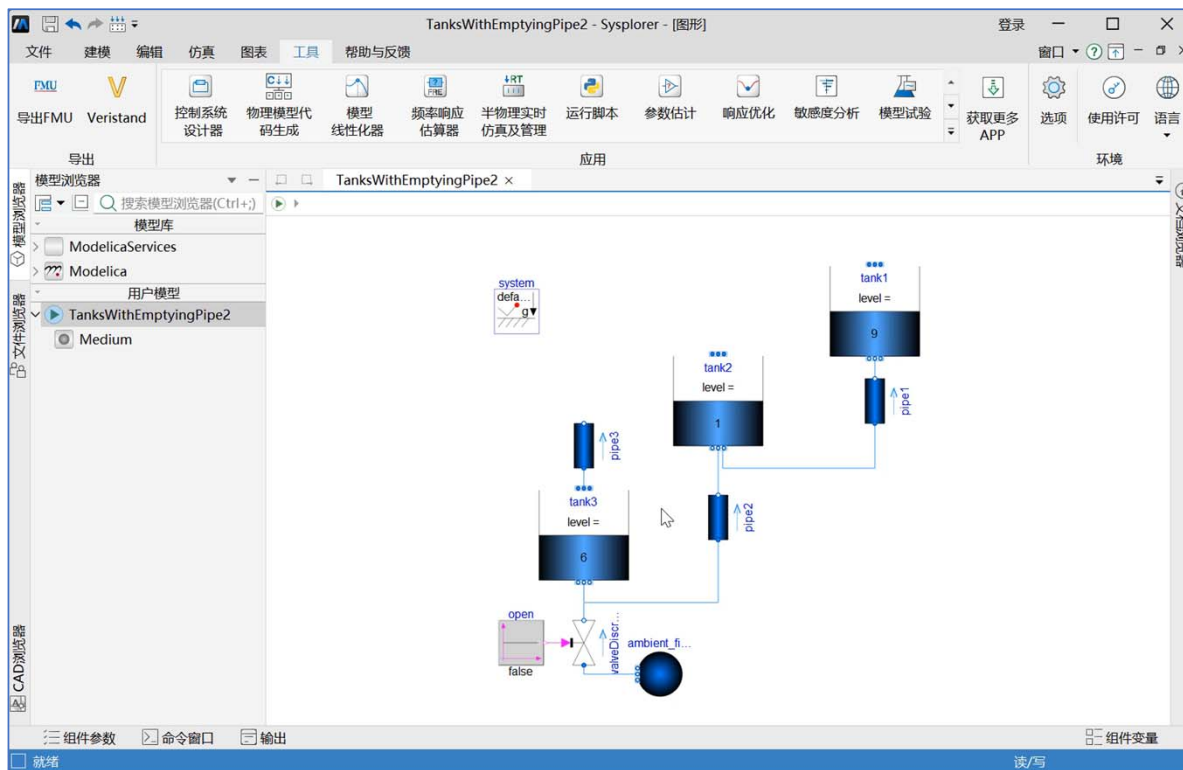
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

连接线避障功能



注：该功能支持在“选项--图形视图”中的【连接线自动布局】进行打开或关闭

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

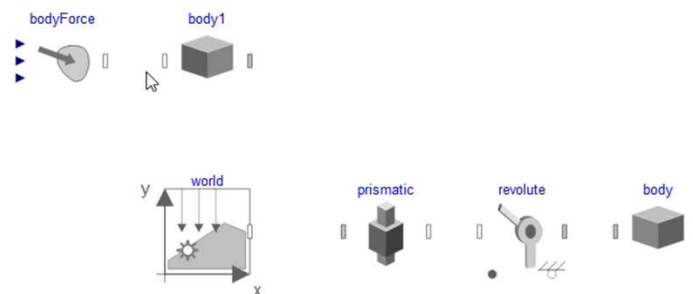
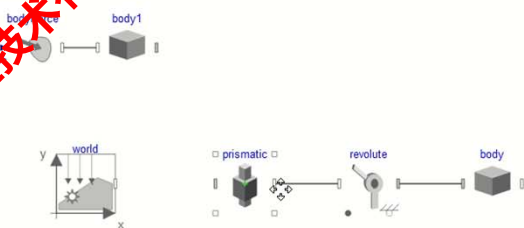
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤： 按照上述方法依次连接组件的各个端口



注意：只有相同类型的接口才能连接(接口中变量一致)

错误×：不同类型接口连接组件.mp4

相同类型接口连接组件.mp4

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

连接组件

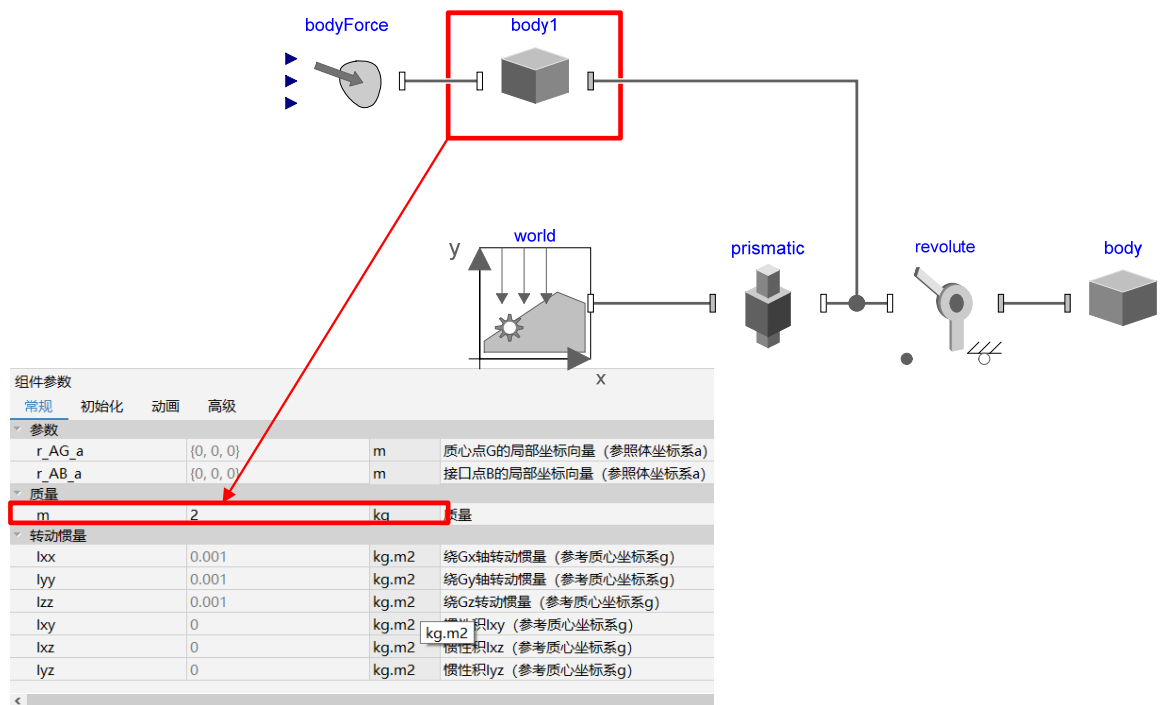
设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：根据倒立摆的系统属性，设置模型参数。

如：滑块的质量为2kg,选中组件bodyShape，在组件参数面板中选中参数“m”的值，修改为2，
需注意单位。



2.倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

连接组件

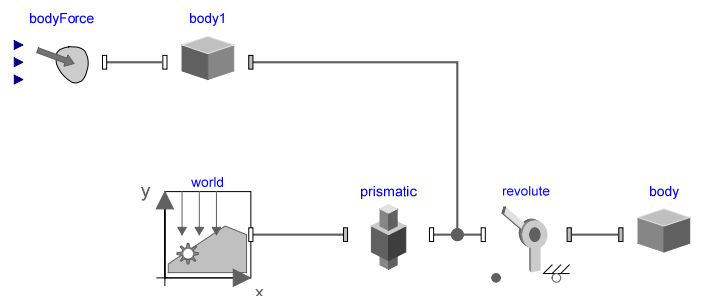
设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：参考组件“bodyShape”的参数“m”的修改方法，修改其余组件参数

组件	参数	参数值	物理量纲
body1	m(滑块质量)	2	kg
	shapeType(Shape类型)	“box”	/
	r_shape(坐标向量)	{-0.125, 0, 0}	m
	Length(Shape长度)	0.25	m
	width	0.125	m
body	r_AG_a(质心点坐标)	{0,0.5,0}	m
	r_AB_a (接口点坐标)	{0,1, 0}	m
	m(摆杆质量)	0.1	kg
revolute	phi_rel_0(初始角度)	15	deg
	phi_rel_fixed(锁定相对角位移初始值)	√	/
	useAxisFlange(打开一维转动机械接口)	√	/
bodyForce	useVariableForce(打开力信号接口)	√	/



最终呈现：



$$M = 2 \text{ kg}$$

$$m = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.5 \text{ m}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

2. 倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

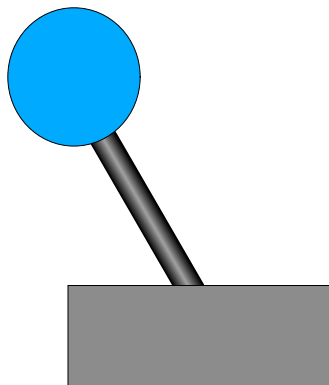
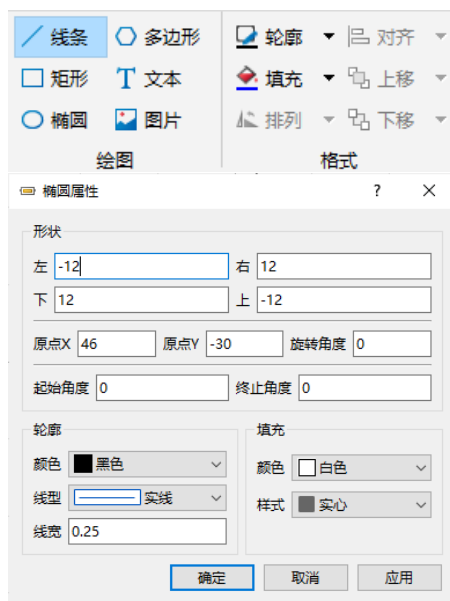
绘制图标

编辑文档

模型构造完成之后，通过图标绘制可以让模型更加直观

操作步骤：

- 选择图标界面
- 使用“建模”或“编辑”的基本图元进行绘制
- 在图形属性中，为图形添加填充颜色及样式



给模型穿上“漂亮的衣服”



2.倒立摆物理系统建模

模型加载

新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

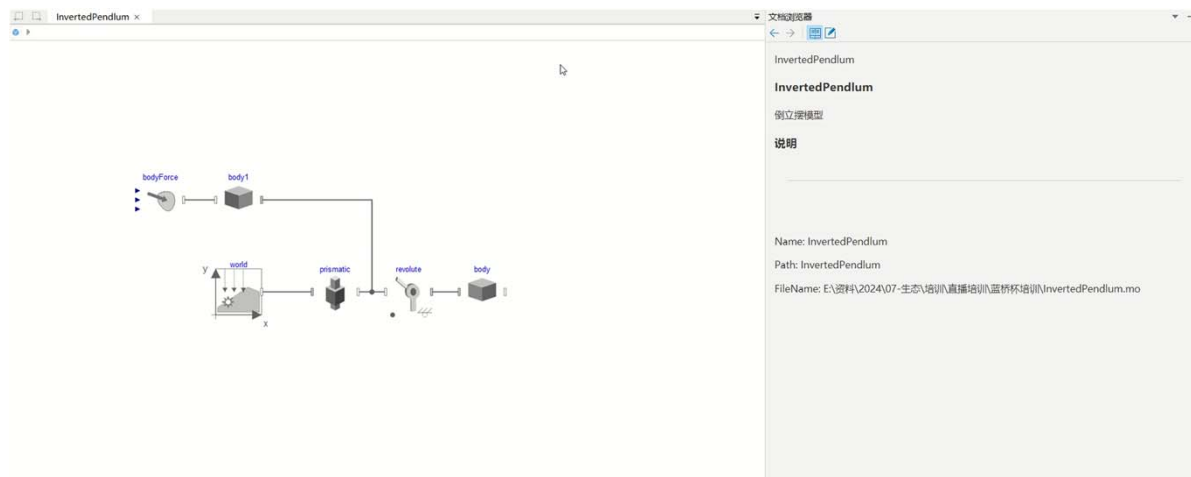
绘制图标

编辑文档

模型构造完成之后通过编辑文档可以让模型更加易用

操作步骤：

- 在模型对应的文档浏览器中进入编辑模式。
- 在文档浏览器中插入文字。
- 在文档浏览器中插入图片。
- 在文档浏览器中插入链接。



文档浏览器编辑.mp4

苏州同元软科技股份有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

Part 3

仿真求解设置

3. 仿真求解设置

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播



3. 仿真求解设置

模型检查

模型翻译

仿真设置

运行仿真

通过模型检查，分析模型是否存在错误

操作步骤：点击建模菜单的“检查”



检查模型是否可以仿真条件：

- 判断模型中是否存在语法或其他错误，错误信息必须修改，警告仅起提示作用，可不修改。
- 检查模型是否完备(变量数和方程数一定要相等)，只有模型完备才有可能进行仿真。



3. 仿真求解设置

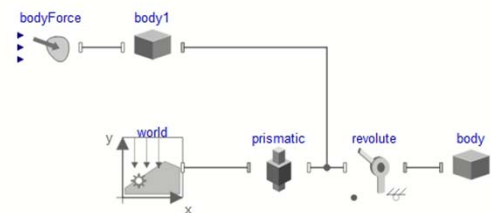
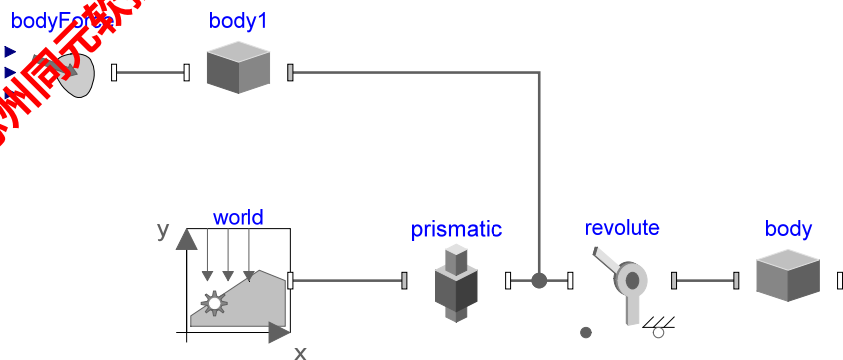
模型检查

模型翻译

仿真设置

运行仿真

通过模型检查，查到该系统模型缺少三个方程，分析得出，需要给定力学输入。



3. 仿真求解设置

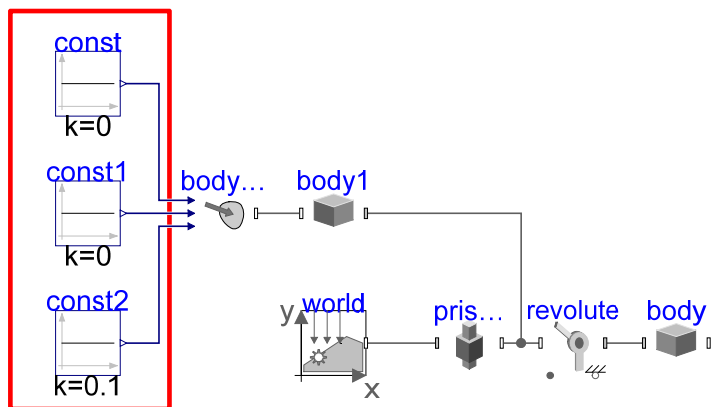
模型检查

模型翻译

仿真设置

运行仿真

再次检查模型。



```
检查 1 7
InvertedPendulum
检查 1 7
InvertedPendulum
---- 检查模型: InvertedPendulum ----

正在解析模型...
Modelica.Mechanics.MultiBody.Visualizers.Advanced.Arrow(25): 警告(3308): inner 组件应当是相应 outer 组件 "world" 的子类型.
实例层次为 "bodyForce.arrow"
正在实例化模型...

模型有 0 个错误和 1 个警告.
模型有 1231 个变量和 1231 个方程.

检查模型用时: 00:00:00.250578.

---- 检查完毕 ----
```

3. 仿真求解设置

模型检查

模型翻译

仿真设置

运行仿真

通过模型编译，分析模型是否并转化为可执行文件

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“翻译”

正在分析模型...

原始模型

- 常量:23
- 参量:262
- 变量:1231
- 微分变量:34
- 方程:1231

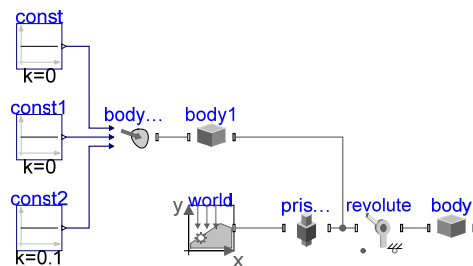
约简后模型

- 常量:1105
- 参量:175
- 自由参量:72
- 依赖参量:103
- 时变参量:28
- 状态变量:4
- 别名变量:208
- 哑导变量:11
- 选取的缺省初始条件:3
- 线性方程系统撕裂前与撕裂后的变量数: { 4:2 }
- 非线性方程系统撕裂前与撕裂后的变量数: { }

翻译-输出页面



注意：模型存在错误信息无法翻译！



存在错误翻译-输出页面

3. 仿真求解设置

模型检查

模型翻译

仿真设置

运行仿真

仿真设置-根据分析需求选择仿真时长、积分算法等

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“仿真设置”



- **仿真区间**：仿真开始/停止的时间，此处设置为0~20s。
- **步长**：仿真输出点之间的间隔长度，此处设置步长为0.01。
- **步数**：仿真生成的输出间隔的数目。
- **算法**：MWORKS提供23种不同的仿真算法进行选择，并且提供自定义算法，此处使用Dassl算法。
- **精度**：指定每个仿真步长的局部精度。
- **积分步长**：选择变步长算法时为初始积分步长，选择定步长算法时为固定积分步长。
- **确定**：对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到本次模型中。
- **确定并保存到模型**：对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到模型中。

3. 仿真求解设置

模型检查

模型翻译

仿真设置

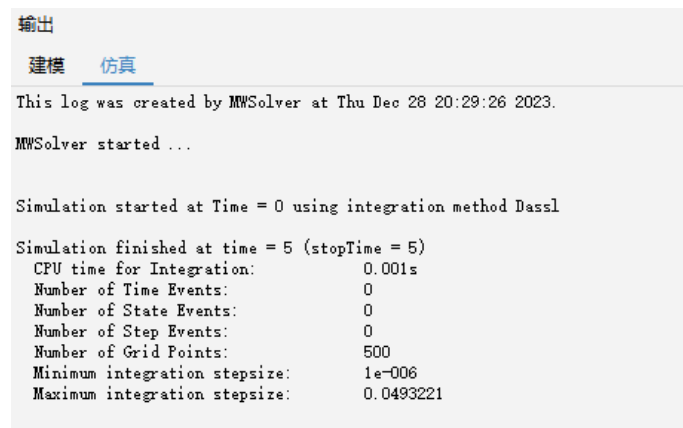
运行仿真

根据仿真设置系统调用模型翻译生成的求解器，计算模型中所有变量随时间变化的数据

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“仿真”



仿真浏览器可查看模型仿真进度



仿真结束后可查看模型输出信息

苏州同元软科技股份有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

Part 4

结果后处理分析

4. 结果后处理分析

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播



模型分析

需求分析、机理查找、
系统分解、组件分析



模型构建

模型加载、新建模型、
文本建模、拖拽组件、
连接组件、设置参数、
绘制图标、编辑文档



模型仿真

测例搭建、模型翻译、
仿真设置、运行仿真



结果查看

曲线查看、曲线后处理、
三维动画

4. 结果后处理分析

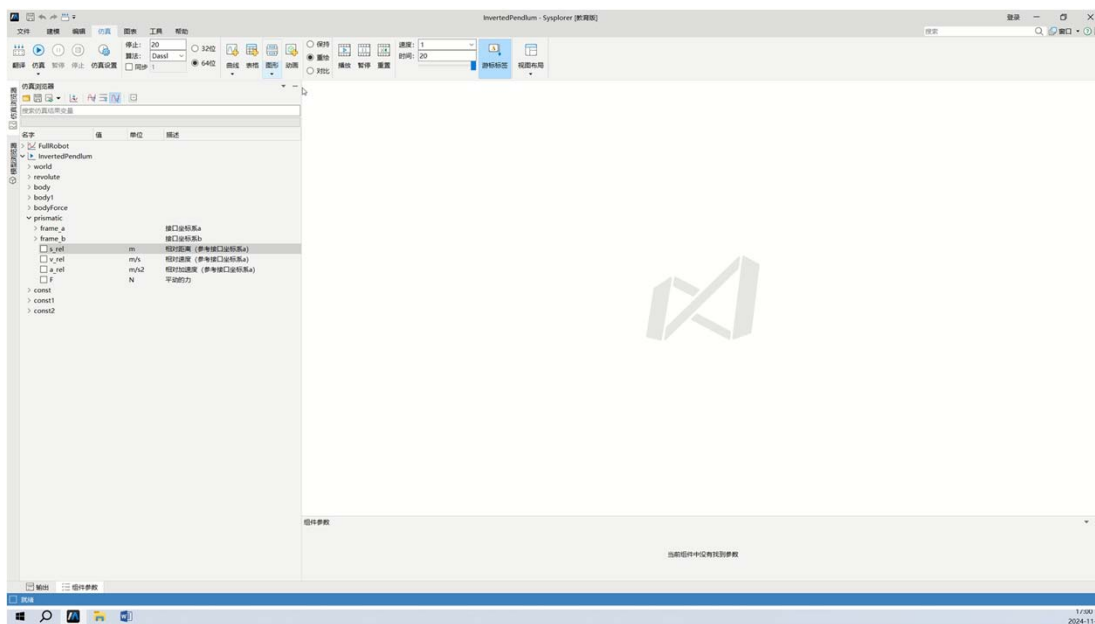
曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

通过模型的图形界面快速定位目标变量，便于变量查找

操作步骤： 鼠标左键点击图形界面的组件，仿真浏览器自动定位该组件变量。



变量定位.mp4

4. 结果后处理分析

曲线查看

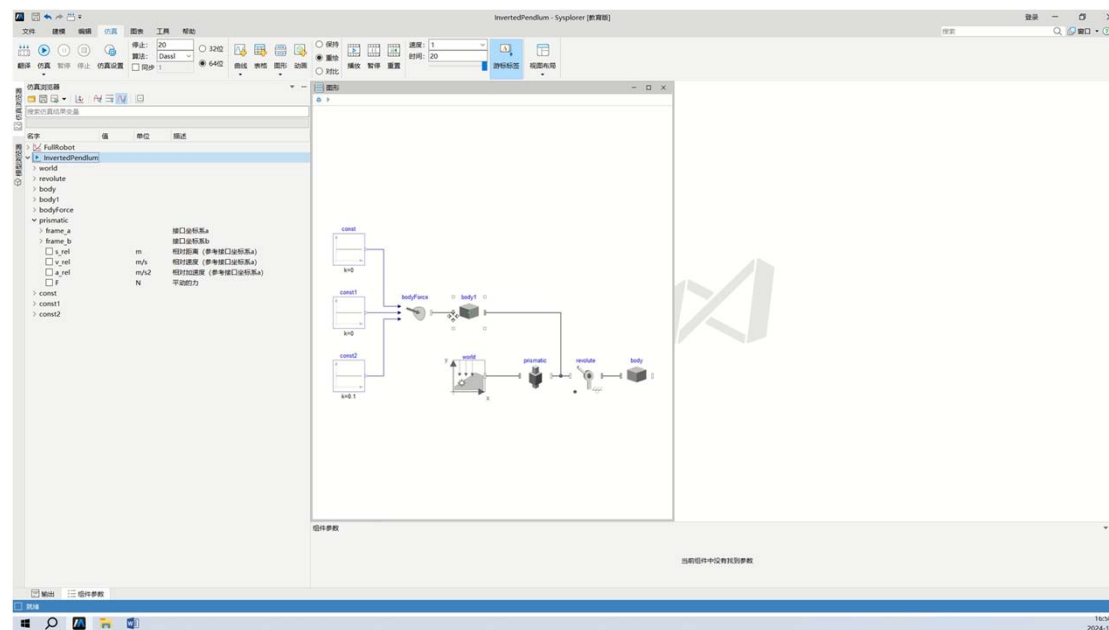
曲线后处理

三维动画显示

y(t) 曲线窗口-以时间(time) 作为横坐标，查看模型中变量与仿真时间的关系

操作步骤:

- 方式1：在仿真界面点击相关变量前面的空格或定位的相关变量拖拽至空白区域
- 方式2：在图表界面定位的相关变量拖拽y(t)曲线窗口中或点击相关变量空格



y (t) 曲线绘制.mp4

4. 结果后处理分析

曲线查看

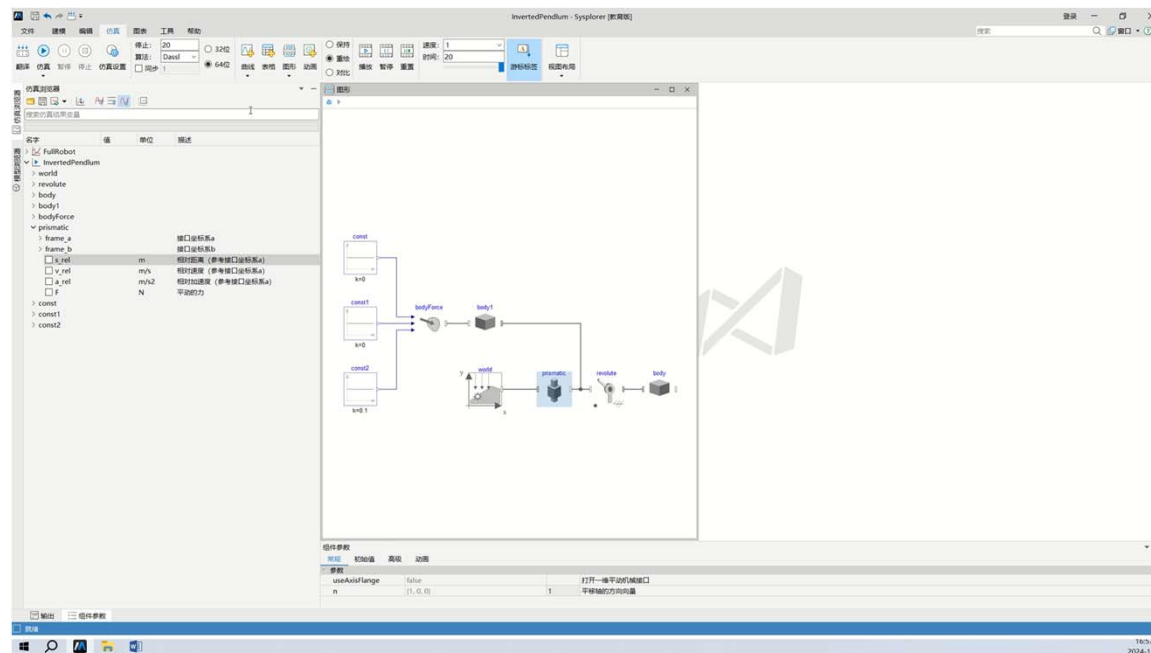
曲线后处理

三维动画显示

结果表格查看-以时间(time) 作为横坐标, 查看模型中变量与仿真时间的关系

操作步骤: 新建表格窗口, 勾选或直接拖入变量

注:
表格中的数据可直接复制至Excel
或其他表格中



结果表格窗口.mp4

4. 结果后处理分析

曲线查看

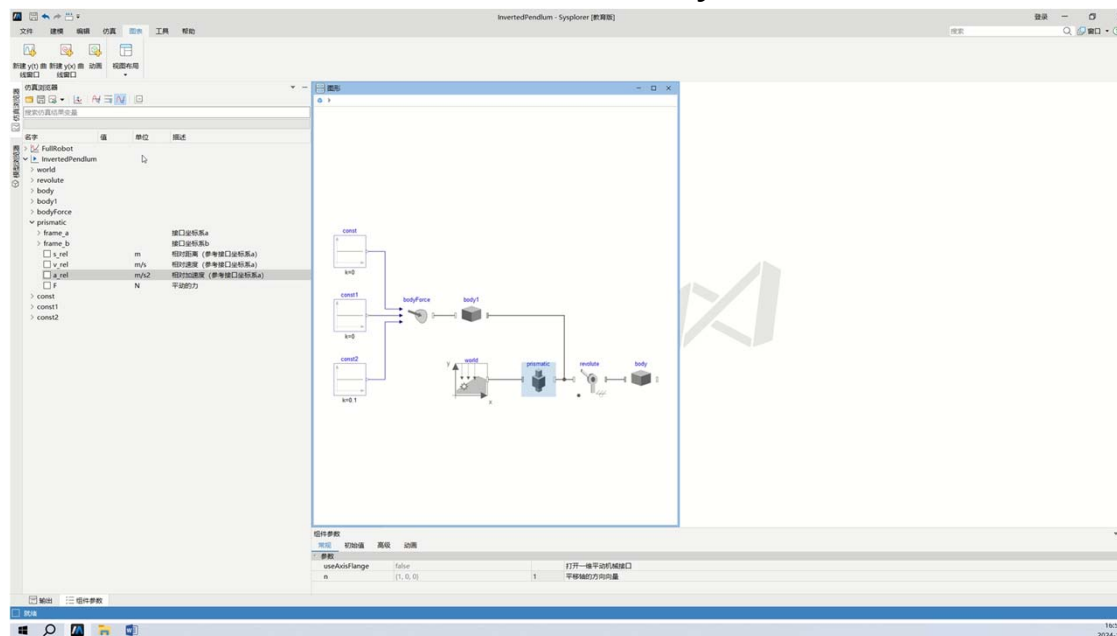
曲线后处理

三维动画显示

y(x) 曲线窗口-以第一次拖入的变量作为横坐标，查看模型中变量与变量之间的关系

操作步骤:

- 方式1: 按住shift, 在仿真界面定位的相关变量拖拽至空白区域
- 方式2: 在图表界面定位的相关变量拖拽y(x)曲线窗口中或点击相关变量勾选框



y (x) 曲线绘制.mp4

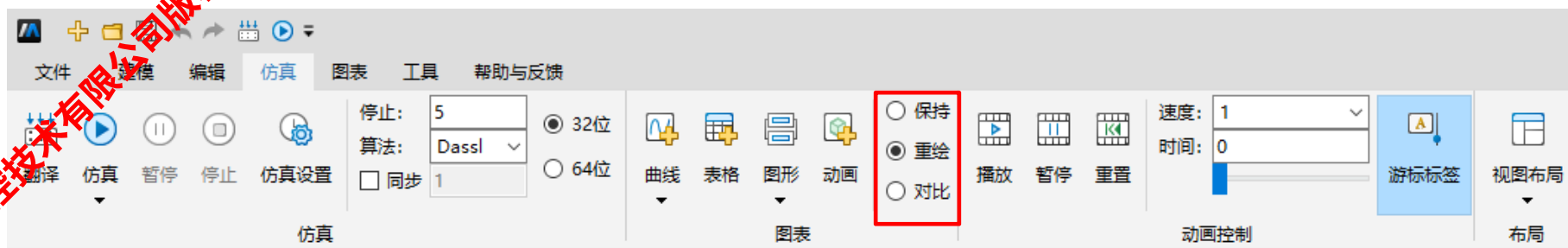
4. 结果后处理分析

曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

曲线绘制模式（仅当重复仿真时生效）



- 保持：保持当前变量曲线不变
- 重绘：基于新实例重新绘制变量曲线
- 对比：保留当前变量曲线，并基于新实例再次绘制变量曲线（不支持y(x)窗口对比）

4. 结果后处理分析

曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

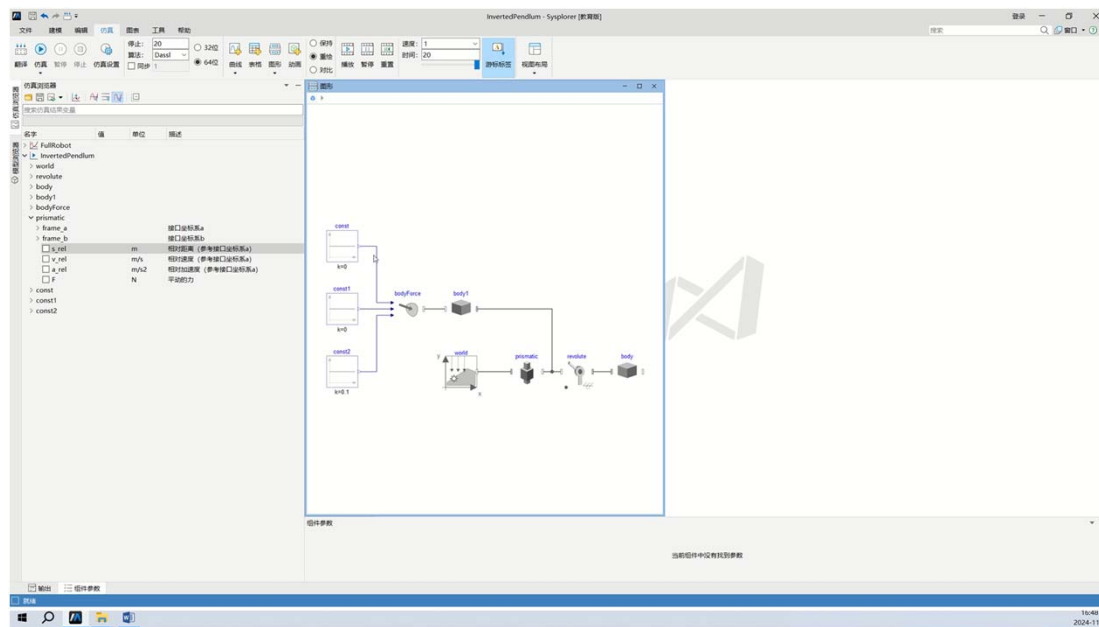
图表窗口下，新建曲线后可通过曲线游标进行曲线查看操作

操作步骤：

1. 曲线游标：鼠标左键点击图表窗口下的“曲线游标”进行曲线查看。框选局部区域放大，辅助查看值，优化曲线窗口缩放功能，支持单坐标轴缩放功能。

2. 曲线双游标

- 曲线窗口内的内嵌窗口仅在双游标模式下显示
- 游标有两种移动方法：大范围移动/精确定位
- 锁定游标间距
- 曲线计算
- 多子窗口游标移动



曲线游标.mp4

曲线查看

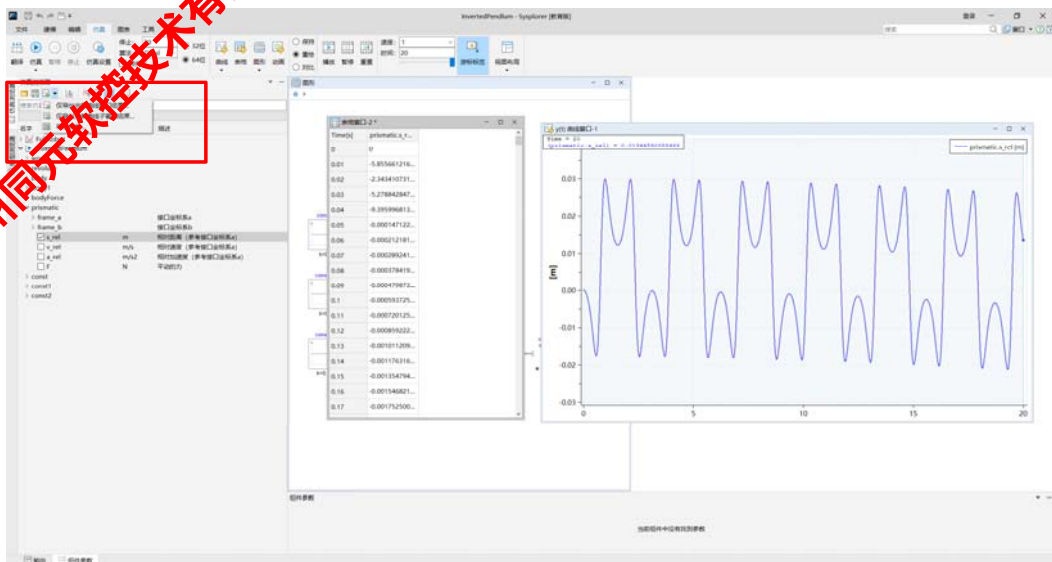
曲线查看

曲线后处理

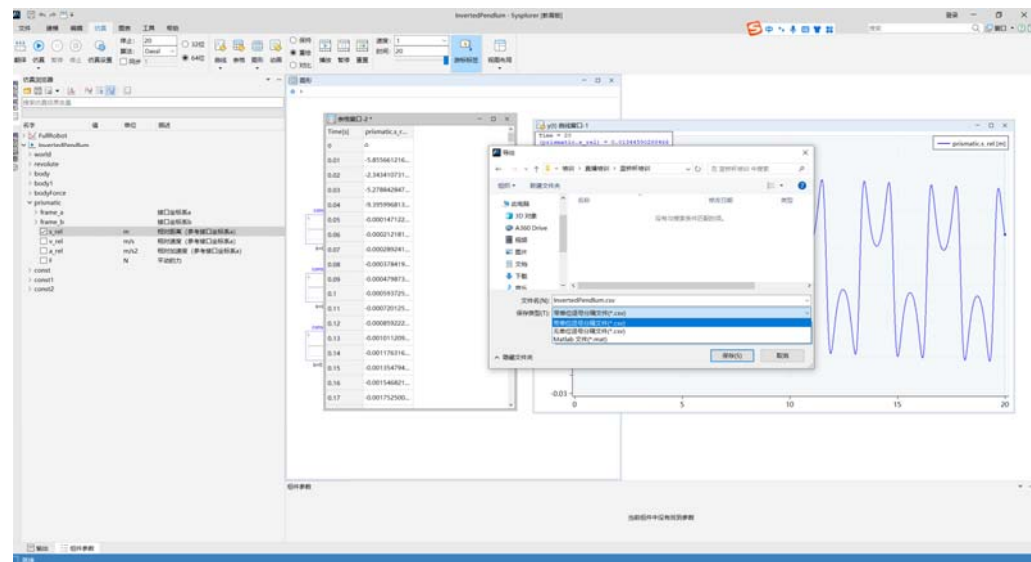
三维动画显示

结果数据导出：可以一键导出全部仿真数据和窗口数据

操作步骤：选择导出数据方式



结果导出



结果导出选项

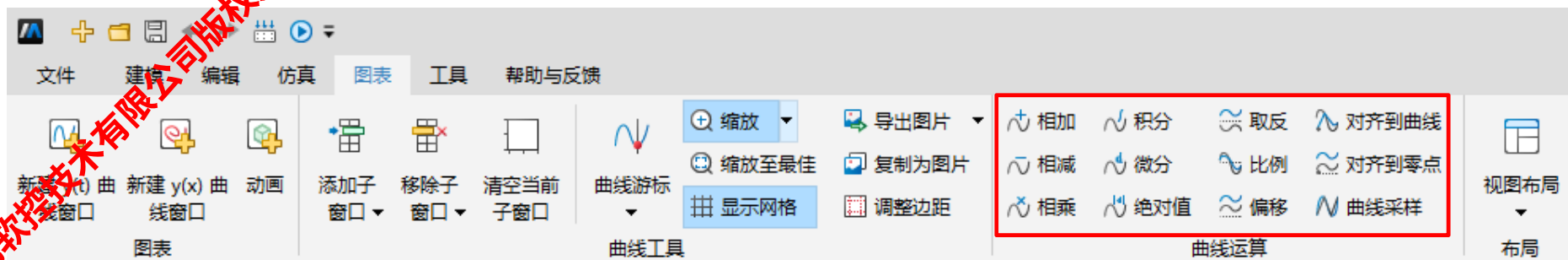
4. 结果后处理分析

曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

图表窗口下，新建曲线后可进行曲线运算操作



操作步骤：

- 按住ctrl键，选中同一个曲线窗口中的多条曲线，即可进行曲线运算中的相加、相减、相乘；
- 只能选择一条曲线进行积分、微分、对齐到曲线、对齐到零点、曲线采样操作；
- 选中多条曲线分别进行运算绝对值、取反、取比例、偏移操作。

4. 结果后处理分析

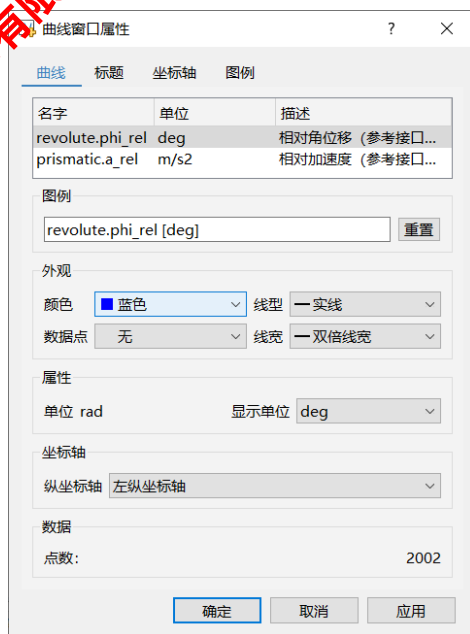
曲线查看

曲线后处理

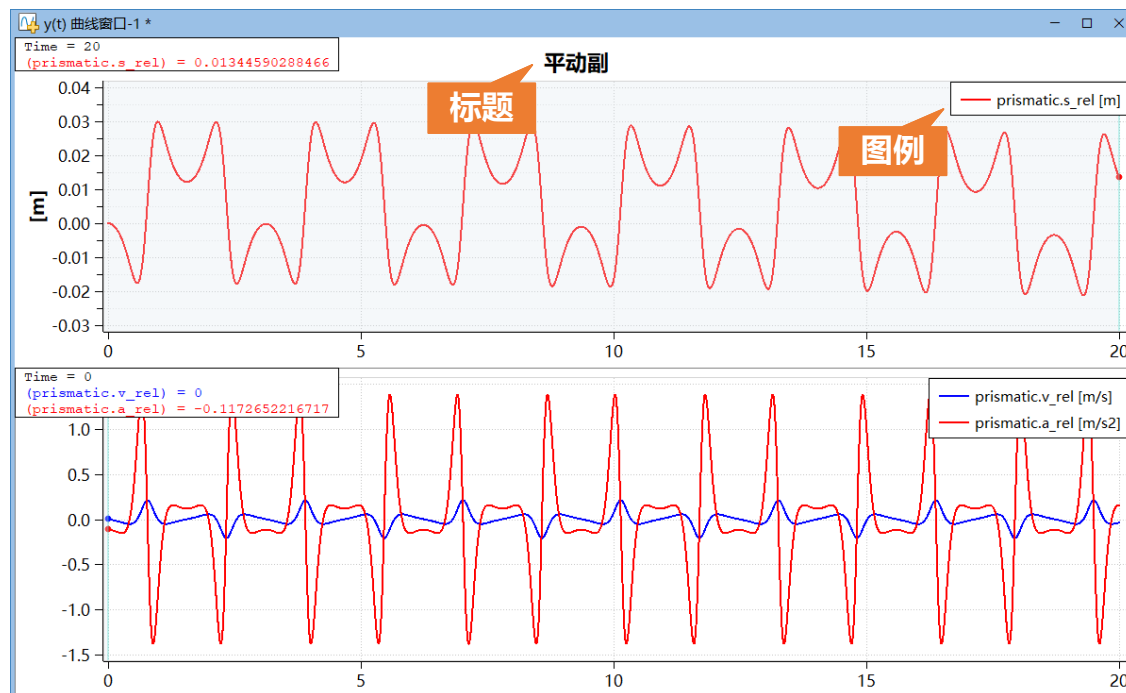
三维动画显示

操作步骤： 右键点击曲线窗口，配置曲线窗口属性：图例名称、标题、颜色等进行设置。

支持通过双击仿真曲线结果的坐标轴，快捷打开属性窗口对曲线属性进行编辑修改



曲线窗口属性



曲线设置

4. 结果后处理分析

曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

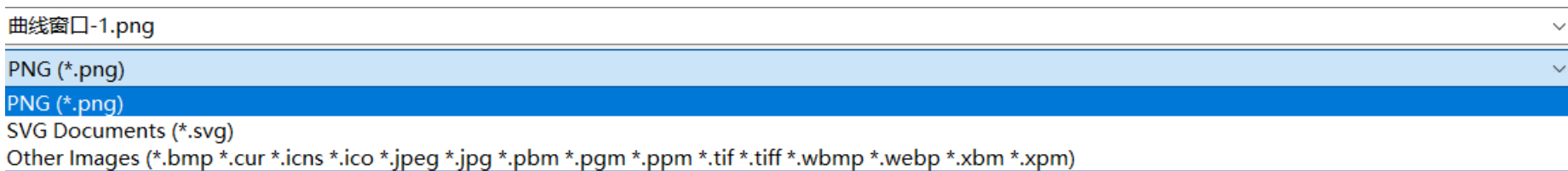
操作步骤：鼠标右键点击图表窗口下的“导出图片”进行图片的导出。



可以选择：

1. 导出曲线窗口图片
2. 导出子窗口图片

多种图片格式选择：



4. 结果后处理分析

曲线查看

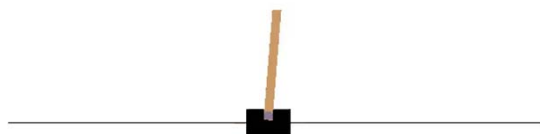
曲线后处理

三维动画显示

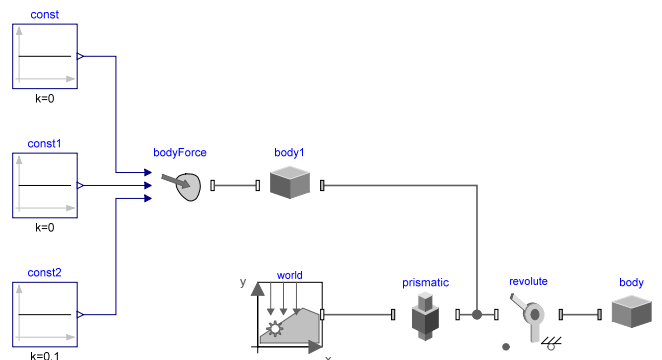
MWORKS.Sysplorer提供仿真后三维动画创建、播放的功能（只有机械多体才可以查看）



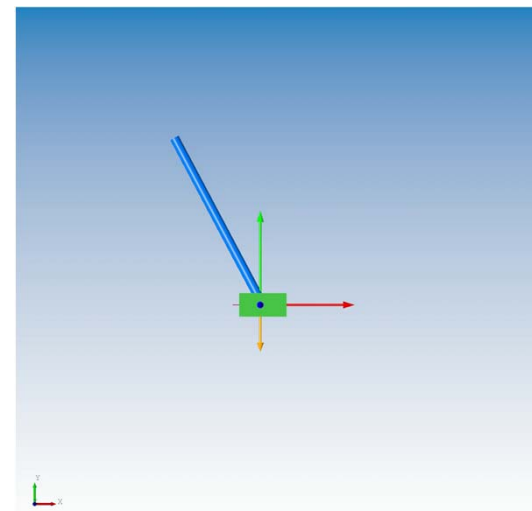
以倒立摆为例



倒立摆.mp4



倒立摆模型图

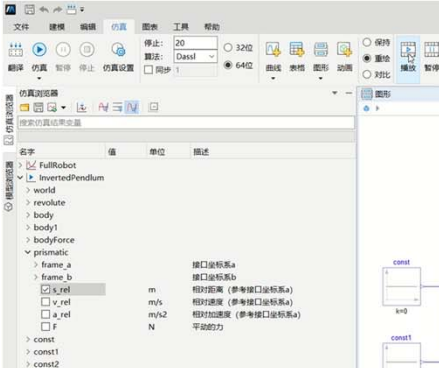


倒立摆动画.mp4

4. 结果后处理分析

曲线查看

动画控制支持动画播放、暂停、停止及播放逆

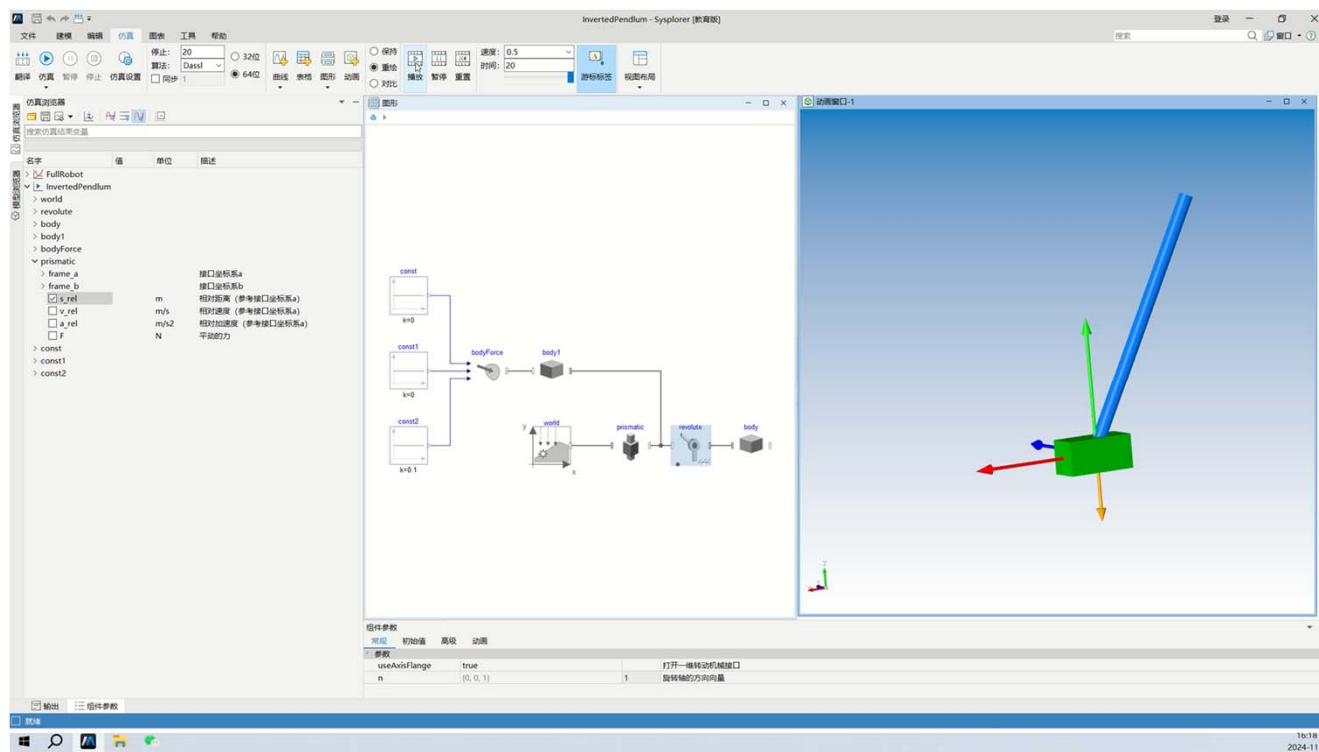


The screenshot displays the software's animation control interface. At the top, there are buttons for '文件' (File), '建模' (Modeling), '编辑' (Edit), '仿真' (Simulation), '图像' (Image), '工具' (Tools), and '帮助' (Help). Below these are controls for simulation status: '翻译' (Translate), '仿真' (Simulation), '暂停' (Pause), '停止' (Stop), and '仿真设置' (Simulation Settings). A 'Dassl' dropdown menu is also present. On the right, there are buttons for '保持' (Keep), '重置' (Reset), and '对比' (Compare). The main area shows a tree view of the simulation results, with 'FullRobot' selected. The '仿真结果' (Simulation Results) table is visible, listing various parameters and their values. The table has columns for '名字' (Name), '值' (Value), '单位' (Unit), and '描述' (Description). The table content is as follows:

名字	值	单位	描述
FullRobot			
InvertedPendulum			
> world			
> revolute			
> body			
> body1			
> bodyForce			
> prismatic			
> frame_a			接口坐标系a
> frame_b			接口坐标系b
> x_rel		m	相对距离 (参考接口坐标系a)
> y_rel		m/s	相对速度 (参考接口坐标系a)
> a_rel		m/s ²	相对加速度 (参考接口坐标系a)
> F		N	平动的力
> const			
> const1			
> const2			



动画控制支持动画播放、暂停、停止及播放速度调整等功能。



倒立摆动画控制.mp4

4. 结果后处理分析

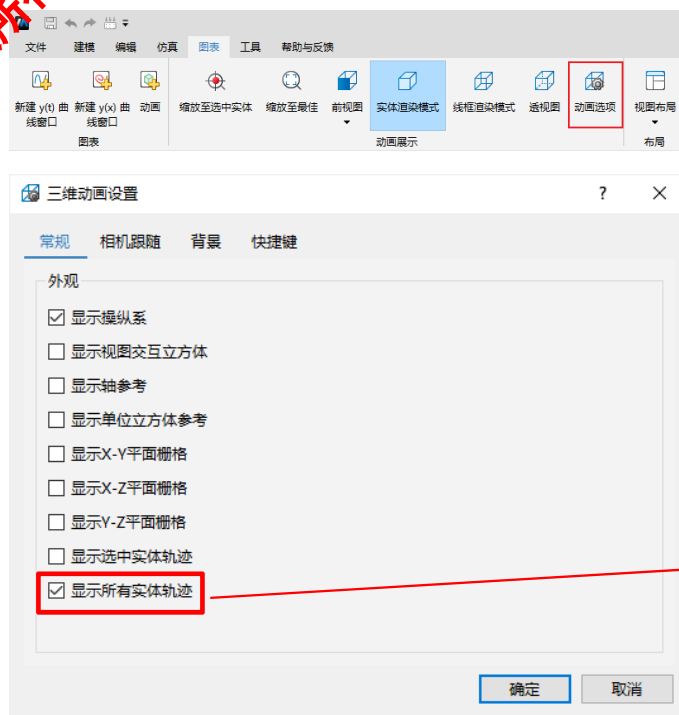
曲线查看

曲线后处理

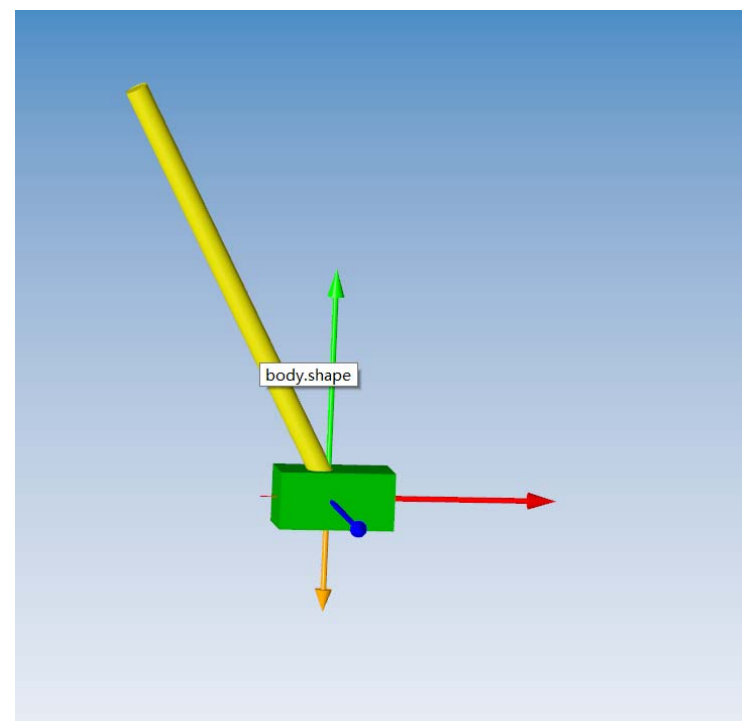
三维动画显示

三维动画设置:

- 外观
- 相机跟随
- 背景
- 快捷键



三维动画设置窗口



倒立摆显示所有实体轨迹

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢观看！

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得复制、传播

同元软控 | 为世界提供科学计算 与系统建模仿真平台的中国选项



扫码关注
同元软控公众号



扫码关注
MWORKS公众号



扫码关注
同元招聘公众号



扫码关注
同元软控视频号



扫码前往
同元软控官网



扫码前往
MoHub官网



bilibili 搜索
同元软控



知乎搜索
同元软控



小红书搜索
同元软控



抖音搜索
同元软控